

Interazione Fisica e Pensiero Computazionale

Gionata Massi*

IIS "Savoia Benincasa", Ancona

Emanuele Lorenzoni



ITADINFO 2026 · Padova · 09/10/2026

[ITADINFO]

Percorso della presentazione

1. Introduzione

1. Obiettivi

2. Metodo e strumenti

3. La grande idea: la macchina a stati

2. La progressione didattica

1. Incontro 1 — Familiarizzare con Micro:bit

2. Incontro 2 — Descrivere stati osservabili

3. Incontro 3 — Conservare informazione

4. Incontro 4 — Codificare e far evolvere gli stati

5. Incontro 5 — Mini-progetti e gestione del tempo

3. Valutazione e risultati osservati

1. Criticità

2. Sviluppi per una nuova edizione

3. Conclusioni — Fare, descrivere, modellizzare

Introduzione

Contesto e destinatari

- Progetto “Citizen scientists of the future”, PNRR – DM 65/2023
- IIS “Savoia Benincasa”, Ancona
- Classe seconda ITE AFM
- 10 ore: cinque incontri da due ore
- Nessuna competenza di programmazione richiesta

Prerequisiti reali

- Leggere consegne operative
- Distinguere causa ed effetto
- Usare i numeri naturali per contare e misurare intervalli di tempo

Obiettivi

Riferimento alle indicazioni CINI

Traguardi di competenza

T-S-6. Definisce, realizza e valida programmi e sistemi che modellano o simulano sistemi fisici o processi familiari del mondo reale o oggetto di studio nelle altre discipline.

T-S-10. Sceglie e riconosce nei programmi la rappresentazione dei dati dei problemi, dei risultati che ottiene e degli elementi utili a tener traccia degli stadi intermedi dell'elaborazione.

Obiettivi di apprendimento

O-S-P-1. Riconoscere come le varie parti di un programma contribuiscono al suo funzionamento.

O-S-P-2. Predire il risultato di un programma senza farlo eseguire.

O-S-P-4. Utilizzare cicli con condizioni per descrivere l'esecuzione di azioni parametriche.

O-S-N-1. Realizzare esperienze di raccolta ed analisi dati attraverso sensori e di controllo di dispositivi esterni.

O-S-D-1. Valutare vantaggi e svantaggi di rappresentazioni alternative della stessa informazione (*riferimento introduttivo*).

Metodo e strumenti

Una progressione di scoperta guidata

Fare → descrivere → modellizzare

- Micro:bit: pulsanti e sensori come ingressi; display LED come uscita
- MakeCode: linguaggio a blocchi, simulatore e caricamento sul dispositivo
- Dal comportamento osservato al programma, e dal programma al modello

Cornice pedagogica

- Scoperta guidata attraverso progetti pratici
- Esempi iniziali da esplorare e generalizzare
- Macchina a stati come modello informale per progettare sistemi reattivi

La grande idea: la macchina a stati

Un comportamento si può descrivere

- **Eventi (ingressi):** pulsanti, sensori...
- **Transizioni:** eventi e condizioni determinano il passaggio da uno stato all'altro
- **Uscite osservabili:** azioni come mostrare o riprodurre
- **Stati:** configurazioni del sistema, rappresentate nel programma anche tramite variabili

Modello informale: abbastanza rigoroso da discutere il programma, senza introdurre tutta la teoria degli automi

Esempi MakeCode: eventi · stato · ciclo · timer

La progressione didattica

Incontro	Attività
1	Familiarizzazione con Micro:bit e tutorial introduttivi
2	Animale virtuale e transizioni guidate dagli input
3	Variabile di stato
4	Sequenze cicliche, codifica e ramificazioni
5	Mini-progetti, transizioni temporizzate, test e questionario

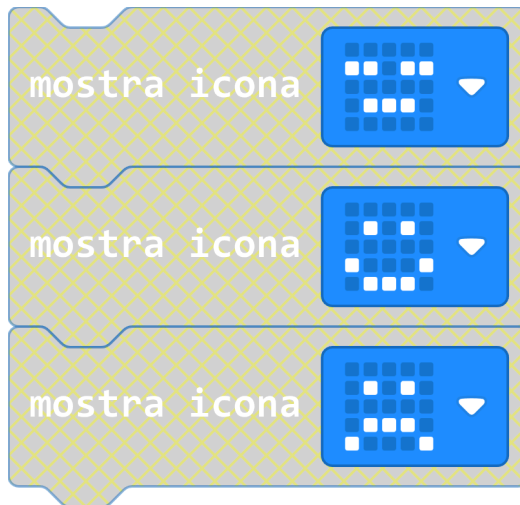
Dall'evento allo stato, dallo stato al tempo

Incontro 1 — Familiarizzare con Micro:bit

- Conoscere il display LED e i pulsanti
- Esplorare i tutorial *Flashing Heart*, *Name Tag* e *Smiley Buttons*
- Osservare output visivi e testuali e primi input da pulsante
- Confrontare simulatore e dispositivo

Domanda guida: come cambia l'effetto osservabile quando modifico il programma?

Attività: personalizzare un tutorial a partire dal comportamento osservato



Incontro 2 — Descrivere stati osservabili

- Rappresentare stati con comportamenti e icone riconoscibili
- Provare input diversi e osservare le transizioni
- Passare dalla sequenza di azioni a una descrizione del sistema

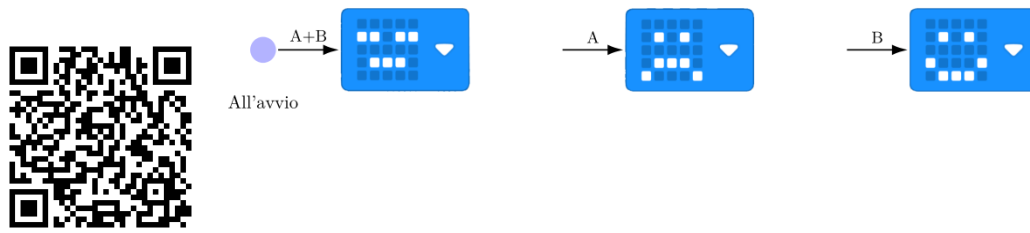
Non solo “che cosa fa”: anche “in quale stato è?”

Domanda guida: lo stato cambia anche senza un nuovo input?

Attività: Un primo tamagotchi



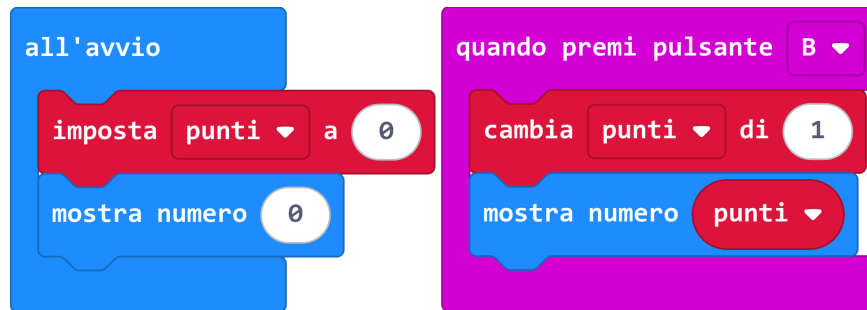
Macchina a stati



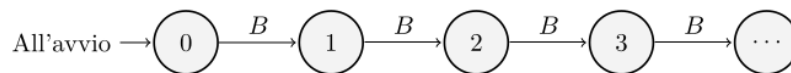
Incontro 3 — Conservare informazione

- Il programma deve ricordare un valore tra un evento e il successivo
- La **variabile** rappresenta lo stato dell'elaborazione
- Distinguere
 - **Input**: pulsante
 - **Stato**: punteggio
 - **Output**: valore mostrato

Attività: segnapunti; come estensione, punteggi di casa e ospiti o differenza reti



Macchina a stati

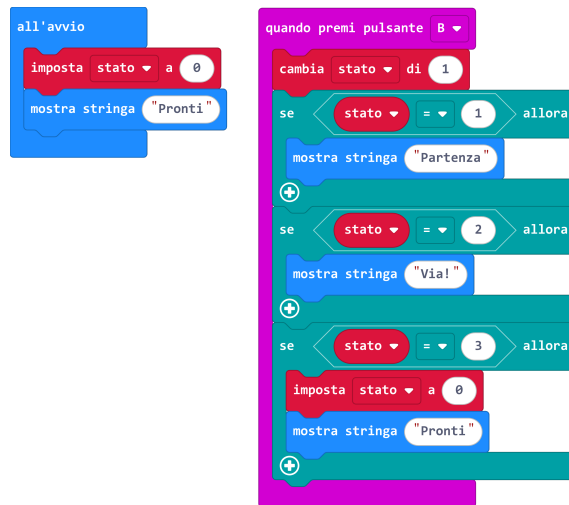


Incontro 4 — Codificare e far evolvere gli stati

- Rappresentare gli stati con valori numerici
- Usare condizioni per scegliere l'azione successiva
- Esplorare una sequenza ciclica: “Pronti, partenza, via!”

Una domanda di previsione: se lo stato è 2 e si preme B, che cosa succede?

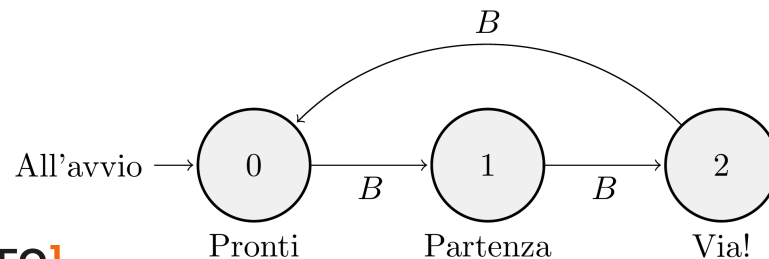
Attività: sperimentare l'operatore resto e progettare altre sequenze cicliche



Macchina a stati

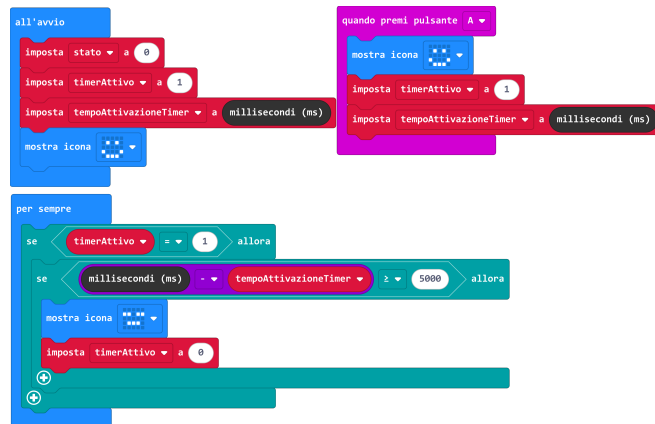


[ITADINFO]



Incontro 5 — Mini-progetti e gestione del tempo

- Applicare gli schemi a segnapunti, dadi con accelerometro e giochi via Bluetooth
- Nel Tamagotchi temporizzato, il pulsante A avvia il timer
- Senza ulteriori interazioni, il timeout porta dallo stato felice a quello annoiato
- Il blocco «per sempre» controlla il tempo trascorso e la condizione di timeout



Macchina a stati

Il tempo non “succede” nel programma:
va rappresentato e controllato



Valutazione e risultati osservati

Test finale

Lettura dei blocchi · input, output e stato · «all'avvio» e «per sempre» · previsione delle transizioni · componenti della Micro:bit

Questionario di gradimento

- Il corso è stato apprezzato, ma non è stato percepito come pienamente rispondente alle esigenze degli studenti
- Non si è realizzato l'atteso aumento delle iscrizioni all'indirizzo **Sistemi Informativi Aziendali (SIA)**

Esito del test

- Prestazioni mediamente buone, in particolare su variabili, struttura dei programmi e diagrammi di stato
- Il tempo non è sufficiente per apprendere a distinguere gli stati e a realizzare il *loop* «per sempre»

Criticità

Fare non significa ancora saper spiegare

- Le prestazioni al test sono state mediamente buone
- Più difficoltà nella classificazione formale delle periferiche come input o output
- La competenza pratica non sempre si accompagna a una spiegazione formale
- La gestione del tempo richiede variabili e controllo continuo, da consolidare

Due piani da distinguere

Gradimento: il corso è stato apprezzato, ma non pienamente aderente alle esigenze percepite

Orientamento: non si è ottenuto l'aumento atteso delle iscrizioni al SIA

Sviluppi per una nuova edizione

- Più tempo per consolidare i concetti: dieci ore bastano per introdurli, non per stabilizzarli
- Verbalizzare input, stato, output e transizioni durante le attività
- Chiedere di prevedere prima di eseguire
- Esercitare il passaggio diagramma → programma

Conclusioni — Fare, descrivere, modellizzare

- La Micro:bit rende osservabile il legame tra programma e sistema fisico
- Eventi e variabili aprono la strada alla modellizzazione degli stati
- Il laboratorio acquista valore formativo quando il ragionamento viene esplicitato

Non solo programmare un comportamento: imparare a descriverlo e a discuterlo

Interazione Fisica e Pensiero Computazionale

Gionata Massi*

IIS "Savoia Benincasa", Ancona

Emanuele Lorenzoni

Grazie per l'attenzione!

Domande?